

Hito 2: Requisitos Técnicos — Matriz de Decisión del Fixture 2030

Clase: 2

Hito: 2

Fecha: 14 de agosto de 2026

Duración: 90 minutos

Formato: Trabajo grupal (máximo 3 alumnos)

Descripción General

El grupo debe transformar el diagnóstico realizado en el Hito 1 en una **matriz de decisión tecnológica** para la plataforma del Fixture 2030. La entrega deberá comparar los seis modelos NoSQL estudiados en clase, establecer criterios de selección y justificar cuál es el modelo más adecuado para cada necesidad de datos priorizada.

El objetivo es que el grupo pueda fundamentar decisiones de arquitectura de datos a partir de requisitos de volumen, variedad, relaciones, patrones de acceso, velocidad de generación, consistencia y escalabilidad. Las decisiones deberán ser propias, trazables al diagnóstico inicial y revisables en los próximos hitos de implementación.

Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF1	Recuperar y utilizar el inventario, las prioridades y los supuestos elaborados en el Hito 1.	Alta
RF2	Definir un conjunto de criterios técnicos y operacionales para comparar modelos NoSQL.	Alta
RF3	Asignar una ponderación explícita a cada criterio definido; la suma total deberá ser 100%.	Alta
RF4	Evaluar los seis modelos NoSQL trabajados en clase para cada necesidad de datos o subsistema priorizado.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF5	Construir una matriz de decisión que permita visualizar criterios, ponderaciones, alternativas, valoración y resultado.	Alta
RF6	Seleccionar un modelo principal para cada necesidad priorizada y registrar, como mínimo, una alternativa considerada.	Alta
RF7	Justificar cada selección con base en características del modelo, requisitos del Fixture 2030 y trade-offs aceptados.	Alta
RF8	Elaborar un mapa de persistencia preliminar que relacione las necesidades del Fixture 2030 con las decisiones tomadas.	Media
RF9	Identificar preguntas, riesgos o validaciones que deberán resolverse antes o durante los hitos de implementación.	Media

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Métrica
RNF1	Trazabilidad	Cada decisión debe poder vincularse con un dato, necesidad o restricción identificada en el Hito 1.
RNF2	Rigor de la matriz	La matriz debe incluir criterios, ponderaciones, alternativas y resultado verificable.
RNF3	Justificación técnica	Toda elección debe expresar ventajas, limitaciones y trade-offs, evitando afirmaciones absolutas.
RNF4	Coherencia	Las tecnologías seleccionadas deben ser compatibles con el tipo de dato, el patrón de uso y el contexto del Fixture 2030.
RNF5	Originalidad	La evaluación debe ser construida por el grupo y no reproducir una arquitectura estándar sin análisis propio.
RNF6	Presentación documental	El documento debe ser legible, ordenado, sin errores ortográficos y con tablas correctamente rotuladas.
RNF7	Extensión	Entre 3 y 5 páginas de contenido, sin contar portada, anexos ni matriz si se entrega como planilla separada.
RNF8	Reproducibilidad	Las ponderaciones, valoraciones y conclusiones deben permitir que otro grupo reconstruya el razonamiento.

Especificación Técnica

Contexto del Fixture 2030

El Fixture 2030 es una plataforma que transmite, gestiona y analiza datos de un Mundial con seis países anfitriones, 64 equipos, 127 partidos y más de 1.500 jugadores. El escenario considera millones de usuarios concurrentes durante partidos populares, información generada en tiempo real, interacciones de audiencia, estadísticas en vivo y datos históricos de gran volumen.

La plataforma deberá responder a necesidades de datos diversas. El objetivo de este hito es decidir **qué modelo de persistencia resulta más conveniente para cada necesidad**, no implementar todavía las bases de datos ni definir detalles de configuración.

Requisitos de Rendimiento del Escenario

Dimensión	Referencia para el análisis
Usuarios simultáneos	2–3 millones durante picos de audiencia
Solicitudes por segundo	Más de 100.000 durante situaciones de alta demanda
Latencia objetivo	Menor a 100 ms para el 95% de las consultas críticas
Disponibilidad objetivo	99,99%
Distribución	Operación en múltiples regiones geográficas
Datos históricos	Escala de petabytes a largo plazo

Necesidades de Datos a Considerar

La matriz debe contemplar, como mínimo, las necesidades derivadas de los siguientes grupos de información. El grupo puede incorporar otros conjuntos si los identificó y justificó en el Hito 1.

Grupo de información	Aspectos que deben analizarse
Equipos y jugadores	Estructura, atributos variables, consulta y actualización de información deportiva.
Partidos y eventos	Vínculos entre entidades, cronología de eventos y navegación de relaciones.
Usuarios y sesiones	Concurrencia, acceso frecuente, vigencia y comportamiento transitorio.
Comentarios e interacciones	Escrituras intensivas, volumen variable y recuperación por contexto temporal.
Estadísticas en vivo	Generación continua, agregaciones por período y análisis de evolución.
Entidades complejas	Composición, relaciones entre objetos y recuperación integral de estado.
Auditoría e históricos	Conservación de operaciones, crecimiento sostenido y necesidades de consulta posterior.

Alternativas que deben compararse

La evaluación deberá incluir los seis modelos tratados en la Clase 2. Puede utilizarse la tecnología representativa indicada durante la cursada, pero la decisión debe justificarse por el **modelo** y sus características, no por la popularidad de un producto.

Modelo NoSQL	Tecnología de referencia trabajada en la materia
Documental	MongoDB
Grafo	Neo4j
Clave-valor	Redis
Tabular o columnar	Cassandra
Objetos	InterSystems IRIS
Multidimensional o series temporales	InfluxDB

Criterios mínimos de selección

El grupo debe definir su propia matriz. Como mínimo, deberá considerar criterios pertenecientes a las siguientes dimensiones. La selección exacta de criterios, su definición y su ponderación forman parte del trabajo evaluado.

Dimensión	Aspectos posibles a analizar
Estructura de datos	Flexibilidad de esquema, representación de relaciones, composición u orientación a objetos.
Patrón de acceso	Predominio de lecturas, escrituras, navegación de relaciones, consultas temporales o acceso directo.
Escala	Volumen, crecimiento, concurrencia, distribución y capacidad de escalamiento horizontal.
Rendimiento	Latencia esperada, throughput y eficiencia para las operaciones dominantes.
Consistencia	Nivel de integridad requerido y tolerancia a información temporalmente desactualizada.
Operación	Complejidad, madurez, herramientas disponibles e integración con el proyecto.

Estructura mínima de la matriz

La matriz podrá realizarse en Markdown, una planilla o una herramienta equivalente, pero deberá incluir como mínimo las siguientes columnas o campos.

Necesidad de datos	Criterio	Peso	Alternativa evaluada	Valoración	Resultado ponderado	Modelo seleccionado	Alternativa descartada	Justificación

El grupo deberá explicar la escala de valoración elegida y aplicarla de forma consistente en toda la matriz.

Restricciones

- **Tiempo:** Máximo 90 minutos de trabajo en clase.

- **Grupo:** Máximo 3 personas.
 - **Entregable:** Documento en Markdown o PDF; la matriz puede adjuntarse como planilla si se referencia desde el documento principal.
 - **Implementación:** No se requiere código, Docker, configuración de servicios, diseño de esquemas, consultas ni carga de datos.
 - **Alcance tecnológico:** Las decisiones deben limitarse a los modelos estudiados en la Clase 2 y a los conceptos de la Clase 1.
 - **Entrega:** El archivo debe estar disponible antes de iniciar la Clase 3.
-

Notas Importantes

⚠ **La matriz no debe ser decorativa.** Las ponderaciones y puntuaciones deben influir realmente en las decisiones. Una selección correcta con una matriz incoherente no cumple el objetivo del hito.

💡 **La persistencia puede ser políglota.** Una plataforma puede requerir más de un modelo de base de datos. Sin embargo, cada selección debe responder a una necesidad concreta y no a la intención de usar todas las tecnologías disponibles.

🔍 **La mejor elección depende del problema.** No existe un modelo superior en todos los contextos. El grupo deberá expresar qué ventaja obtiene y qué limitación acepta en cada decisión.

❌ **Evitar soluciones anticipadas.** No se deben incluir comandos, configuraciones, diseño de colecciones, nodos, tablas, índices, particiones, replicación ni código. Esos aspectos se desarrollarán cuando correspondan a los hitos de implementación.

❌ **No usar respuestas genéricas.** Frases como “es más rápido”, “escala mejor” o “es flexible” no son suficientes si no se vinculan con un requerimiento concreto del Fixture 2030.

Estructura del Análisis Esperado

Sección 1: Síntesis del diagnóstico inicial (0,5–1 página)

El grupo debe recuperar los conjuntos de datos priorizados, sus patrones de acceso, sus volúmenes esperados y los principales problemas identificados durante el Hito 1. No se debe

repetir el diagnóstico completo: solo deben consignarse los elementos que condicionan la selección tecnológica.

Sección 2: Criterios y método de evaluación (0,5–1 página)

El documento debe definir los criterios de selección elegidos, explicar su relevancia para el Fixture 2030, indicar la escala de valoración y justificar el peso asignado a cada criterio.

Sección 3: Matriz de decisión (1–2 páginas o planilla anexa)

La matriz deberá comparar los modelos candidatos de manera consistente para cada necesidad de datos priorizada. Debe ser posible reconstruir cómo se llegó al modelo seleccionado a partir de los valores presentados.

Sección 4: Justificación de decisiones y alternativas (1–1,5 páginas)

Para cada decisión principal, se deberá explicar la relación entre los requisitos, el modelo elegido, las ventajas obtenidas, las alternativas consideradas y los trade-offs aceptados.

Sección 5: Mapa de persistencia y próximos interrogantes (0,5–1 página)

El grupo deberá representar, mediante una tabla o diagrama, cómo se distribuyen las responsabilidades de persistencia en la plataforma. Debe cerrar con preguntas que deberán validarse durante los siguientes hitos, especialmente al comenzar la implementación documental de equipos y jugadores.

Entregables

Documento escrito

Formato: Markdown (.md) o PDF

Contenido: Síntesis del Hito 1, criterios de selección, matriz de decisión, justificaciones, mapa de persistencia y preguntas pendientes.

Nombre: Grupo [N] Hito 2 Matriz Decision Fixture2030.md o .pdf

Plazo: Antes de iniciar la Clase 3.

Matriz de decisión

La matriz puede estar incluida dentro del documento o entregarse como archivo adicional en formato de planilla. Si se entrega por separado, deberá usar el nombre:

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción	Excelente (10)	Bueno (7–9)	Aceptable (4–6)	Insuficiente (0–3)
Matriz y trazabilidad	30%	Relación entre diagnóstico, criterios, ponderaciones y resultado.	Matriz completa, consistente y completamente trazable.	Matriz completa con leves inconsistencias.	Matriz parcial o con ponderaciones poco justificadas.	No hay matriz verificable.
Aplicación de modelos	25%	Uso correcto de características, ventajas y límites de los modelos estudiados.	Comparación precisa y contextualizada.	Comparación correcta con algunas omisiones.	Comparación superficial.	Modelos mal aplicados o sin comparación.
Justificación y trade-offs	30%	Fundamentación de decisiones y alternativas descartadas.	Decisiones sólidas, alternativas analizadas y trade-offs explícitos.	Decisiones justificadas con análisis parcial de alternativas.	Justificaciones generales.	Sin justificación técnica.
Calidad documental	15%	Claridad, estructura y legibilidad del entregable.	Documento profesional, claro y autocontenido.	Documento ordenado y comprensible.	Documento incompleto o poco claro.	Documento desorganizado o ilegible.

Recursos Disponibles

Material de la materia

- Presentación de Clase 1: Concepto de NoSQL.
- Entregable y devolución del Hito 1: Diagnóstico de necesidades de datos.
- Presentación de Clase 2: Análisis comparativo de modelos NoSQL.

Documentación oficial

- [MongoDB Documentation](#)
- [Neo4j Documentation](#)
- [Redis Documentation](#)
- [Apache Cassandra Documentation](#)
- [InterSystems IRIS Documentation](#)
- [InfluxDB Documentation](#)